

A Packing of 95 Planes in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 95 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.604513. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.601666, obtained by deleting 1 of the 96 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 95 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.604513 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 2$. The cell $N = 95$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.601666, obtained by deleting 1 of the 96 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(12 - 2)/12 \cdot 95/94 = 1.684397$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n2N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 154 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

409314724226785477935912486702766139031000871899884273167958207570867432
6828901204483988642210

denominator:

255102040816308389281686369714410516742708097675490388614659886518876903
5734038956347806349399

B Coordinates

95 blocks of 12 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n2N95.txt`.

189345261516	19831780732	-334048035515	26625807645	98205458133	-474463674655	2102088783	-129254251914
188793934435	124082413133	-302365690547	165470789050	432900226021	572159052545	-10639145672	409331135068
-40981643998	604454392893	-24761143946	433703344736	268754710388	-267996023322	483264636402	22940634068
-339069615060	172154730187	176411437055	47729035167	-276154950106	-155138978437	74047370804	-135330048690
296847027047	203816452404	124572415405	212782567566	-214657052675	7357901903	32997536387	245070707614
300861957512	308562409216	212982537757	442297218825	46654387358	-76259652290	456995787573	-61611930937
-14521971712	-137424320858	-62965953766	11426938795	204054701947	162634332266	446493384223	204938156005
190650599834	128510390426	-388972038027	-125027568532	72488189513	-385959292560	125969150532	-315608216336
139437205093	105060332469	17937002713	241254730514	-322677574014	-136459498948	166591488637	8786443799
-708347423967	-36048347734	-236891882407	498979697245	446006169506	-355971364768	346858485216	13990596919
268641304108	-629832180583	314887693529	218225961081	-22828539654	391922778788	52631775440	-29090197217
-57410381973	-89609639088	-461073957449	-71400746132	-36369291552	-365825629491	461759160023	-487364976752
305148282012	-291292210056	8969632249	-72330841053	90508217410	334911131813	-439075758968	-523990065293
204054290886	-180943641199	-130484539567	-383620142081	419749698701	215423967063	12369864662	-457301358885
-337158643883	-8900713705	590971709992	-165316179220	110861245950	86828123874	111187842864	-232137851832
-608785535957	-4459799735	-168272921936	498826856162	-163861485686	-294121287603	-44905601481	295167468825
-298964005333	455902547347	191106042506	12314502856	-310564282815	-279046490513	-70339690914	-412902339426
-110239009241	-505503145850	26727971217	334901639835	-144711790114	289287192383	43938208991	-102579168966
-419593801245	-371159087638	294319777	97789696050	-539302142791	-114087780148	-19038266942	214338132025
81586106682	115910594823	-303251645759	-259515728899	-19604366511	-221312183899	-701549544610	-241494649185
23903761852	-127807727051	-321669295125	-115585250959	-582961838338	459503213964	363609561515	-123367128123
-31006548529	-103352289417	346520593633	166386302214	161760532157	-158922641719	-471669922195	77889010336
274612056321	319305963624	-209145257588	-151668299752	-32899659200	-1048444216	263491489626	-23937114901
140565460092	-372506950074	-186433503240	-325571111246	-400436746966	-314926821061	-127993407021	-160523641514
213454933073	287848205650	547863867261	-464434251097	-122669590802	-172085079450	-4295805392	-23685675754
52614308713	320900547625	-10967300893	-99330355712	-66570340499	-199802628183	-66452163099	-307393319295
17877808089	317097862959	-107117813002	395053572573	470234153319	131183948493	133753849235	-696366427927
-372793368047	566029494414	213788238010	-451419305268	17388836688	-228215452427	-95461249044	429372708956
-269854654275	-5257183939	497817623053	235527222367	371104366369	-233196829980	-226889034764	18272599637
-138308405005	-392585759308	27582964353	187691383263	-47748903656	660925953610	-366561349110	-57239257346
79817881362	293480045201	154871620734	680302140394	8810166050	460768751643	-404092596080	91286768849
-478548199249	-5364963502	-232719587509	131844260673	293659059511	56725945219	165711159117	487983296102
-20970739166	-191315950572	92654598491	2543131012	412103948948	-227074786887	-495050843502	-225496523266
-398377458706	-209124731569	368709043795	-397177841447	-448915046793	60840779205	431959431985	38385407997
505700014310	-84710479594	83370859794	258636549273	-101645275481	292033548404	-60471812271	278776385331
196280775294	-255742952962	664943844092	75022979793	-307755552930	-265763140171	39459554973	-240397264882
117772205656	188347575032	543586341485	-101868022041	-236606649504	641282331967	-12566261836	504838707683
111075867660	746684010983	74336964249	313428636088	620550188739	200435422870	-80427696002	-349212073268
122665015516	71123489179	-134184610979	53476992528	-232620853154	108357559182	-31618312181	30454104638
-429561269527	-136503361286	91689102711	375446584417	262286020810	-201825437544	-172476803686	41474599317
-333415908535	220158710299	-6229672571	43191268412	213707348460	243075021942	141911234827	425132265328
-474987373895	-277157675225	383030439114	70035204911	-149286146170	190199890050	99613817277	-370143764768
206964896377	-339516435074	526841518728	-226017343172	-234109983362	-176588111433	-23815683738	-156797513937
10435488564	109300058339	-313069992203	396386997131	34131162687	62376723973	-39618611398	382847456316
302223783052	-168665863538	-170545446772	225200389107	455030367110	-29089257543	365015332710	-271536889872
533466939680	-98213677763	165623543245	-102488145826	872341734	-457178562340	-43618318666	6495883685
-30481904719	121771625377	-135646824632	-651328309490	492327188897	373334051473	-92927317010	462179439930
132832188951	279051759538	325374521592	287782701469	-210279099825	597718651590	217982059821	311078229127
288733826945	-219887189193	-129921689463	-120192858150	-390203742820	-10167604137	775811325986	222508024851
114413666127	47221886699	143864969436	220383558714	-395026670054	72352388059	-61923207872	93800597306
-604577628704	-418493352867	211482354216	-243578131437	251383172176	-201867751313	375559725181	-258681312105
68678620504	425180159256	-180117912590	137569241700	121268688857	-318502928566	215110718659	-201092833631
-79301352361	178733488087	426829363574	278120936625	-152342538909	13896656120	-271088686826	-375648560986
443657270950	171006421532	178890740297	-264530454185	32297228887	-46040009237	51654058902	-277239886788
138554050527	-53213503773	346974554001	153518173284	55475868557	535305862184	-178785457740	42854364602
-428704619385	419608268286	168913490624	-157028378380	94043969757	-62882705864	156185534714	-6148580658
-59188600484	549067466096	-486445669657	-144935352527	413167527184	-30420799244	208066271192	-16741827413
-148799511378	194392268187	-234169842777	214804575552	-300637729211	-249534581549	4743136522629	515700748339
-317998991491	114706738777	540369670303	-212746970203	173531139455	288862981810	101517499403	-179020999092
20931564248	-13498560014	-95752875891	68957561557	-422124514607	99359233139	-6881544043	131710095388
-199478044757	-79355009874	-66018114482	232457126664	93930853864	325897062478	-309539418164	-326918028367
695002704193	453166104902	-378708734867	193728556629	344680698203	-389358087741	157259652821	-295954135866
-243276802001	282382226510	-2484170257	-292591448884	-399370250501	141669500382	-650510452836	479192801090
-388700849088	637125993793	-257987855964	-623881496601	290242306731	3594058436	84564436885	323663840060
-17738768589	116839228592	-109997698828	-445229457466	-130291398686	-149306906932	-45557527004	365288385810
136115776736	145046287117	362444983106	-158136809116	399782789413	433003243036	-292437255427	375939031245
-11121522891	-65127493898	353421284821	190416050	99339865645	-483967836443	-174593859531	-190705816914

399798002559 149266167927 -85651481199 -116333900116 -267318569687 204713354819 -301016713920 -200971866767
-356795610234 -288670059441 125284178499 187469142586 15060014689 -109889189089 -120191908096 715380505474
-445422134496 400846499365 358116015235 -428419606686 -276047193473 8024449286 -53786866256 15048516809
16769445359 11751099096 -53446771649 -215543044930 389187736551 -159602973378 -353874212269 126494830641
573556021406 97350176249 -237389575205 277680119863 373275018783 297364896640 40477041246 -219031185988
-232198553795 76630371345 834993935 -123523450687 -115759441855 337585275915 332927477095 -93282395102
73213012181 515673970406 -403516169528 -493606649709 253273820368 -540884254432 453618159978 -256336875684
26539364015 155117114861 466747327368 -168937979785 -619363986774 -105505865709 237271636791 -350603772460
150914042938 -29097104479 423653403321 -160576665229 175905157808 108143321678 -245058785020 137322197057
122997526206 70418448602 -87078427971 352102854260 -17698846235 -385766245924 -357179044921 -487517805569
-142071177709 297652928834 69639625146 -1085101486 -327199919041 573751405168 -252040438535 42255217982
-353297161307 75566397702 376785546550 -82551806370 196486513163 77441835785 28772383679 -543001192792
3920061012 458359548546 376785546550 -82551806370 -266301315237 -402703572699
151447736202 77122965143 -267899416829 -4247137516728 -417653173226 -152078178437
258634400395 249943498527 572210064583 67022700521 -4132658296 365066727173 -483332816176 -189004510537
-376404221497 540611808284 424478351804 70665288978 -91891446143 34820716604 -16260296433 -55305754629
-354890164446 -476809789856 218540472286 -108078854223 222931510391 -164423865966 203375528425 -76072216621
656917217845 97514747860 -56904012314 79235542155 -42057358855 -385879758605 83680074374 -723166246620
8435959605 9112625918 -289367882140 334838487992 -617140006833 29033475848 -303340097967 -248441605690
144796129811 -303600074424 -285298091060 -390213440127 -94136532760 132582813982 -205941101755 237312808608
280821372431 -598199243139 165223529515 209123196234 -278540762645 -151565821329 168576232379 273885250015
99653214268 329248551360 122132293485 432653650836 -194816414328 15288899786 -591339812871 197375037003
47721747377 -7533076546 -232494785899 -304993065353 -423322537004 -597713018421 118729752058 -104696073943
287374804768 -384881550421 -49013152421 330712894132 -529034102067 52802634730 89203516708 -173821077068
-215022878126 128160352354 -194307500773 497459226682 32604973851 -5203585978 -2298922091 -228243885017
-633832677641 -514620636295 -376630695642 64770125142 113405184787 -184005243212 101048344425 327385436995
-187188785216 16587192064 166276324366 69966259236 -172633299065 -291520662173 71267769198 -149159025199
488583492000 -138247600202 -282372389247 -294182872335 184214051089 -222258237889
120686595561 186766680315 -486021870981 170121038212 -294096534180 -213192411361 -482394928078 253981060294
-246841821574 -103342901060 201158148739 -642117391296 277650189888 -13983840897 461981822582 208157570938
-17045503349 170455814749 -442153677579 228153984851 52688675653 -23599836857
8183514999 101482805749 47246005372 125822078198 -21263287734 -611979896813 -139775274731 207622024715
57817141556 364582509134 -102359773240 137549509930 -278540762645 -151565821329 -78918838902 123532584002
153888618230 170550760990 -199287501591 298020781148 318880446669 460504537919
325138942898 561479756895 -338271632060 -263143961042 20211787121 -9698302266
121007308427 -112613083773 -383699989659 -236207880711 -78736835714 -218706823612
-377964689893 55838939212 -105255499386 168895160776 32162505481 -627326703263
-173376272926 21668540765 -61647703558 -281568928913 326432036522 230053618243
687551709353 -4384552779413 -217044260339 -216398379273 -301657831832 -37567754915
260096972947 66096199764 524872708989 184970715859 236040952992 117401595513
93135875970 -381161859021 -124475911596 1747361471 539839342478 -217574866844 530839859970 104937551941
-171682131112 -158185442754 462219250813 86439008099 93660437704 434208188249
-123127953562 -303602793290 16086831247 152424992758 -110154149009 134705799460 531755533770 129954993332
293280408302 217651314185 -506196602154 46660078770 -183650676789 384123778960
-295369480948 169478303362 204831178333 -47925035001 383689961781 138757090643 244532565036 -307185994413
-176180060497 -414354898387 272228195000 -95127798512 81830375147 -163253564298 158397474163 -685489073234
56951248363 -115033665243 -118955550717 52677715124 206226544340 -225219313997 -8267203375 -49049580205
124962920549 379199047145 153132190668 -198536802978 -22279413133 38988210950
-153256609549 496856154783 -99125917518 -691823336681 -292652803776 -80190299731
-450208186997 10535285767 -110456133260 285440841489 277586718631 214947850488
136608981229 50953348463 -570737916776 -58647478981 -26104771045 -296683172697
-375266182341 -30049564397 439972723704 65660596122 -282617622157 50271358393
-582609483748 -193660907828 -18298837363 153947896363 397635514110 -286270828534
-128170567254 319244422762 392941824557 -559433754105 -258731178301 -30004030228
327171335262 -40134781033 -32057535327 263322848073 -342590346263 344311588354
-119557396140 501052756686 252938472627 -159345468920 -274920940666 158398784479
-324447937621 -658134979361 79572987416 249441729874 -284727088419 -46226967885
122947230023 42469562304 374426842572 145516740066 358212922583 -226942586813
394308156108 297483646499 22030963327 328890928920 104441118801 -201540918576
-54873017969 59576273707 -162809356051 193129448915 233110266110 524206801818
-80615624072 53433649038 -407560799834 333306189349
-284464588197 -573701560504 295975248693 375413581837
402798237600 27574874908 -172447951098 81133351246
-244246792274 -140201538724 230669149216 -102345496000 140176790879 -378799223627
-174701228939 185108458939 425224142339 -361330117620 -255404150966 339773963788
11358957069 156753883884 32449387041 -103677841929 337215877574 254193509922
-14246994156 -431125906225 5754992729 188335579122
48990556462 -223664466716 -203473291777 -31919202402 -493028004884 -115402745593
-138402637478 353798194027 -85788251712 -513215397685 -423881098273 -662057979998
-102389722414 -112080077166 321043041676 91304111389 375733568433 -171703625450
287667391955 -112437295855 628517706940 22637244543 -278739937042 168557653733
-254710203922 -21000874154 313065291599 -413807240793 244363040815 227226576166
-35851885619 -284323163241 -22514821530 49780163397 -152372117884 90344362970
-262476994308 -373464601541 102273374039 295485802636 205929349387 7643545021
-424375206885 44472319969 -579977312375 124895511098 462924550871 -84315720158
-33706596015 298585632685 -261768156425 -200952953534 -261768156425 -200952953534
-494009121011 251637632394 -43625824258 -114249718541
191351180775 306074808708 -266179077161 386630667571 293151517771 -534600740072
-43864500062 -615422461971 539757646362 -236332310981 5379757646362 -236332310981
-537342421807 -4457547572699 -161029712819 -204298379813
-353551064636 -120941889823 -157468557578 305410737093
-16441770092 -335426001563 330418478964 -175062819210
-300341007998 523773704836 -242214869691 242738321651
-31096097639 -145398504498 55693154931 -495438773974
12568395690 478145192374 -92962702195 -458916231650
-267202466375 -307400513552 -601781520226 -63298000107
457424224116 -63546311583 13888039336 -21408669595 205975076010 -314264171789
40058797183 -452939174328 -258767220007 301194359576 -182876186261 -201959038619
-31824833246 -48935786680 -37547935141 1892876451
608793688557 -14010352866 341615581662 -144790138290
34635715160 51136461945 -452699579600 -276623819830
130201919039 -199667144891 188895596232 345965879732
500004359660 197685487736 181873315074 248946290844
-413611328091 122893777744 61324974682 201978271859
-605984358 -214862189972 -460285304279 -32657173391
-239720948757 -318490460273 137813758036 -93429575724
329089650129 41808655435 469188168039 23531406680
226723098738 550443849379 -185843331589 105290470314
558434837510 -495142700168 -149221915448 -44902578495
8774068855 -84648668504 164828222633 -254348892820
-137002108499 -132835783970 -537967571994 147993966494
89571848766 -418119534799 -183654790861 -484793111896

-272751457914 -382987306636
-426844668215 -396346894933
-96927831902 362838198781
-127080137164 430866882848
49213234283 -290347694753
386557389042 -469196420702
545290441020 1630142211458
-173864665136 38107398010
-74840275002 -27440418345
-75514767203 -375801859668
-120508921608 -269192118527
8442683220 606993121768
-161039770367 -199945155215
367211871125 182967464535
325125946518 -343488772569
405058040334 276086773276
485682422208 -171465302138
-522129832011 162823191571
-184795986873 44731859265
-29815726193 -30255360457
241831214437 -403748999351
-336245196478 -130717032952
-93981424283 212344062034
38459037657 77048793380
462526313246 524366855937
206284113361 -183412814899
-316697548993 -46603965407
481713035720 98782756104
-247265866711 510740944421
-408964466710 199412893928
-2497330296 -102809511725
30300712210 370338834762
320705791548 524077767610
-273871269790 261106119282
326284103341 -471006694613
-271156781222 -210165460494
235969733046 -49763462496
-73188385046 -24617367930
-606451610186 -35291591720
73102351678 -58335373950
-67074966093 229754944101
354353338736 -313287893405
-42801572503 -330230427851
275847654438 11198805350
-119361127745 -258325576372
46668417733 464883617164
216678905132 -525835620888
120670977069 7061948031
72816211341 97516758773
126122701067 -317563676319
27680980473 309814541446
-103450436955 86443591976
855398717938 263121657323
-29895357384 -189958330181
-102479867408 17469883062
-384174083787 341114758392
-164911296339 -13371295918
380924018693 -58689146709
251896774894 121373932751
-236974166895 -294809766265
-334034275331 -61903496787
161979099842 6341960601899
458159941189 236116760612
504051493592 -367857331055
53431023083 28389294941
270117757029 -508770105923
-78686871879 142674875563
-155845272195 -132752976327
239905702110 262762434884
-462070403788 494888440833
-196465745554 -349827064488
204054410994 294022396975
16165275402 -45078020555
-13937088197 -180397339475
327377786410 487203359588
-553041514449 108174861426
41961553822 51381880739
503160764437 -220501664613
-91811376272 -361177069681
61844379802 -108899424008
-272596109105 48244516947
169844730448 363835890261
547228203653 139826178375
-269681114636 -115826373453
-139374003760 192867632075
261310927109 -137687813227
189565417196 -289894623814
-114922851291 -581912978944
-376802850964 524514064349
-471534081807 35026530182
-117813499032 -129798219978
-77926706770 245605166430
-116268636611 -294041123474
187577750849 -239207236840
279951658057 331379893581
74735457429 -669983373347
210840947420 -22794969003
329278736617 192170557309
652721657813 -154541589673
-180671347227 67266366206
273994857174 300759663813
376880484586 34220237749
157826229229 -330713090164
117262876669 -175424663017
-125239215517 318098159647
147374742481 346865404957
-145854740559 -357050812262
-42616939392 322755229253
-97116866122 -278118197565
584951311135 -185309914581
107854847299 80889917706
-130069908607 -122563967827
-451807324210 -278463271097
-84666074306 552849327723
-111968393555 -993301013919
579241159200 -143305576755
-49992302060 105504360869
265158943972 319186117001
-253989254434 508250174535
117234163630 345977149828
-507790897995 353996704044
92289309506 -73975588363
348566105022 187281507748
90772674298 8002656545
442963168961 -71564794453
125777269920 384074102926
-136535561844 301414986308
-473947444977 -315532488334
-43575218800 -309077020376
-621793984331 332647677916
-224600073416 630910941321
64318111481 -114095177743
46764236574 189248259223
-107295702074 -179445612096
146552844144 -9906993244
-350797292885 -160248634082
216102771110 369357540821
-204296037452 126699800531
535976798329 351361742970
-151483608480 -114123972022
-50005052300 274128042771
-663200582567 -167853765435
238058665113 -199920022216
-175525794134 287825732758
172510584176 -7358466797
-161509728461 -90118936430
185664424246 127508530006
475788474329 -90838661793
-213161009673 -27590806570
195898905430 -689304914395
206730460805 392101943529
164135688356 334072918472
-425342053548 -388459729412
178490263071 -242795870575
-174078973112 -34146600975
371640641025 227482934099
181064313110 -807811313497
390900446619 -112445086525
379554877283 62400744538
95877095568 73366949886
-173517990110 17176986602
390227780031 64582359107
-143070781899 134872487955
277683056245 -104349680365
173007221000 -27648028674
369482185083 236117812203
162711222306 306113444704
182944357436 232323715422
231828450470 -84858289620
272224729523 573204028216
-541087000051 13809543802
164018531225 309725243653
343836828319 390995416783
-180924197915 28812569414
-301111992422 360213597166
-290609911574 69148906640
-532817648630 -365473387673
12495234049 -598396456948
-344918090476 34203137776
39717459242 -69516683719
-134828227592 -169609397333
-411441705565 180009145246
-299668331780 -75028155976
-491999811388 352444165927
-111212522962 368728631391
-95631950414 78102214051
201065794046 409695645101
118887579156 -37688511283
-581478450240 -11089667177
135007502081 100104044725
-11022705314 92065104755
129115578639 463770268551
216487716008 203837648628
-52642303208 136667228572
-467074201925 206411522632
-118902552268 143210558101
106353913794 -747659750796
502426056788 -63884451052
283740369234 196301913958
-26028612083 170786621327
111823030977 697105520131
189732854536 49171007102
744635604239 -137441824672
26225610907 192022459278
-276082895723 -563834524789
357435995403 -177206548184
-4583598267 133216147010
275353390106 -124982917275
-48860034552 116838890232
58169862751 -111152563127
101781528358 148514285057
-316818272081 158498299280
-37664169042 60440580717
407032049314 -54403512131
95008951276 221420419216
3860755237 493083241003
-48649881200 -492544489360
-471445579014 50741784240
152618080208 296017918433
23026776365 -398224773849
-469679763589 157898390568
357926978750 -157999704625
169823797272 333994541763
267130055310 219992195149
-52265007420 206193442268
-163481487249 -528113233482
-133309053108 376891782498
-59061033357 -160583043595
-518821043457 99204522434
748103031624 -228875360881
-68875900637 -273524754118
-72997462337 39573367293
292658871304 453897129966
150116303002 324348083630
2678086685 -149315143122
-46748596148 196519059804
-307764524642 326767226546
53035319847 200379982070
-115628875969 60075944422
240227691373 324051964489
97411682664 -352601440038
70853460920 293517845826
-595945806818 -280298140220
445032585000 -44308961053
-400207158871 411635524244
-200465765784 297825732758
-246971589623 -414059149971
-48238542643 -154442427109
208402041524 317337666577
413463734680 214697922756
64099868336 -329216177011
333258226298 -70134811618
-155829931083 68583749320
-91337677830 481061061040
-148512600002 -193091821259
473370292838 -259768109355
-343433128746 464192909757
112135489471 136395197980
66568714791 237894016694
506688703460 329150051579
130445403641 -463701869537
202091992912 89188521791
-221877803901 -354685418672
48373298088 -65809064097
102303539599 -441054457268
-101891374514 -80921014208
262218321502 529560919988
-687449985023 -26816058482
2729122058 -232204750156
-91345077703 -93714196950
348816464821 -290534310443
4453187310200 -132479087393
-376818732196 -476285712065
-226697010938 -165853341986
511381182316 -289060531874
369417637643 447127708368
283943575318 -283300651432
387166593750 -268785162833
-190442224232 -316101236759
-218147564306 309395917523
222434668407 94281394280
20782531645 -50767455484
210551966625 -299231500829
4031355388 114057245728
247449185629 261962204909
83546913430 31714110098
16961599324 -139524315439
224139344502 -654051890835
-433114736937 -53740438650
212564534915 152723639964
-59665745285 -422914511250
658273542724 -193713155473
104399464556 54920680383
343200614962 259562144090
164682610270 -246040160912
-216766056459 -331059728716
134995010303 196687650395
422640450848 -256101765728
-519841204946 49480468071
-152811423592 694292831820
436339499610 61242950187
175391204932 44496510242
478258163407 91304261385
-99352278018 -435378812117
-389116194388 -469122552527
-52740204634 -302763020351
202657901837 -310472517636
177157390085 131733798943
490277707725 -195428889679
-487645122340 42686670573
435014026641 198765676929
-427593173162 73195578498
124588351895 340883139449
307908453079 167197034899
145350736277 -228614497488
-454087596393 -136681858420
-21876720017 -567299190582
-53208331309 182492903312
-195756283935 -311210431123
91885213758 -260372812024
593396733614 171115760793
-298774395405 -393919420065
268309682080 -362156592538
-62179690719 35811358104
242697007026 442419868179
71345158470 -56403601642
56511551359 -244106944135
-190745858777 115232734027
107624409551 164638976747
503779467217 -297832880054
-294079852209 285189011476
-165313478638 -295326046686
-351345639439 -99863742719
179386542993 -293846251921
-199460640065 -101735696013
-232524599481 31593128478
162162470529 -1663400877
-370575873328 -34615298997
-234487673107 247926450841
14444692695 367561747817
-252441779629 -76250030368
-444936433515 553319100314
-422417391465 -456206250086
202425292700 417359588765
258257896795 201837181197
-413219956744 309961461824
418870967955 -272689863961
318218135022 -80069608927
-40003895099 -192489609194
-104914157611 36751434372
256444545510 293149037686
144650859386 342009760508
-326154905218 -374187140517
137466558206 231272924110
-426889000873 -208882266134
282158784534 -551334567640
492279240114 -227119508677
59440567188 80764044966
-114525195576 67802812599
283563963675 -549582968291
-77900397918 -165290586880
-210242522570 -334844667790
545075415023 389198116202
175074863154 -175976450313
147243506821 -380075699626
-93907442395 170018139245
347198429320 -138585168928
-362668910131 -347564193846
253588214003 526077797678
643086115736 -265180181726
128700433560 60554214545
276236681082 90408519536
437133508522 5087271489
20866658100 363186496314
14688699220 -40223651530
-18825788034 -337165866359
337774906822 179910929958
-187418441494 -46204553843
202879389616 -519214584308
-108199831953 299608820911
-155878114845 -115032029798
492793941764 392276133251
313937841329 40037439477
146038174209 -215246639027
-29770313489 123724220585
-136281368298 97704815767
4359589932 733857979661
-161813190625 88751359206
-117475265157 -189873445215
-146384116533 59526552522
-236041599208 -197395743172
-688828228126 367579100936
-88897084138 -96740518217
55703778428 -201987248535
-14441588127 114835377700
160290598753 -614130347985
205939681817 715569491369
92865765190 27591221931
-448726562081 157508959339
89015994621 126675383173
96735183105 28691732763
74111893817 -51349130685
829341154652 15367899937
-1107498463 46328789077
-64779817633 2635337551
-237110315031 -34703820628
164253527954 16680345416
-387370077296 -89726718591

-95507542093 279482510736	-406352862966 499065738143	-101924649357 -324304143850	-214191841153 -51259740555
-247642226964 624341558272	144752305501 -522918099965	-291100779227 462833935177	-337636773016 279395813671
-527531591568 145729599645	155541369382 152746288170	-510017240305 -36767394324	-313545537603 112876629744
379514278899 267900118929	-47773427095 -396265924804	132771054315 -158162701292	6659085051 -349923632433
-151783828337 -493411798763	16587796252 -212809135737	100401141029 -513878065691	-190663898725 -452876537065
254464766165 -105777875074	56638071894 42302640430	30702570634 -373444911302	84648382730 -406748816819
-94819111621 -383833743381	72181985999 -298276674307	-315520385535 -202462876922	675319887975 -10918391606
415929239939 4634655710	-219372517640 220363415804	625537589363 144594174776	30501134558 446162622454
-482184759340 -305237166332	-24307532142 524347504242	-65535560917 -65053137011	1239644236 363728077198
474565383369 238972012456	327437800409 21636268613	99226522214 -457468638021	-115089312624 329361507055
-165867583812 235873694164	147834709297 12821729039	88953995927 393386472826	419866606160 183202487877
-18925618048 17662740924	-570330719670 -102956372280	-177523552420 278570043510	-449910262205 125242265375
398883041271 -120530019924	333467395532 248629855409	-533385758226 -89466546762	16368515512 53567729411
373193403599 171176774778	-87477534863 -410762255144	-13462308273 3470399772	-94431378538 46849423247